中学数学　総復習プリント　F　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $-3^2 \times 2 + (-4)^2 = -9 \times 2 + 16 = -18 + 16 = -2$　$-3^2 = -(3 \times 3) = -9$

(2) $(-5)^3 \div 25 - (-9) = -125 \div 25 + 9 = -5 + 9 = 4$

(3) $\sqrt{48} - \sqrt{75} + \dfrac{18}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$　$\frac{18}{\sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{3}$

(4) $(x+2)(x-6) + (x+4)(x-4) = (x^2 - 4x - 12) + (x^2 - 16) = 2x^2 - 4x - 28$

(5)　不等号で表す

$7y > x$（$x - 7y < 0$ も可）「たりない」＝代金が所持金より多い

(6)　確率

3人の並び方は $3 \times 2 \times 1 = 6$ 通り。AとBがとなり合うのは，ABC，BAC，CAB，CBA の4通り。よって $\dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺AD，辺CF**

②　**辺AD，辺DE，辺FD**

※②は，BCと交わる辺（AB，CA，BE，CF）とBCに平行な辺（EF）を除いた残りの3本。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{1300} = 10\sqrt{13} = 10 \times 3.606 = 36.06$

②　共通因数2をくくって $2(x^2 + 5x + 6) \to 2(x+2)(x+3)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

品物Aの仕入れ値を x 円，品物Bの仕入れ値を y 円とする。

〔仕入れ額〕$120x + 80y = 48000$　…①

〔利益〕A は1個あたり $0.3x$ 円の利益。B は定価が $1.5y$ 円，売値はその2割引きで $1.5y \times 0.8 = 1.2y$（円）だから，1個あたりの利益は $1.2y - y = 0.2y$（円）。

よって $120 \times 0.3x + 80 \times 0.2y = 12000$，すなわち $36x + 16y = 12000$　…②

①を8でわって $15x + 10y = 6000$，②を4でわって $9x + 4y = 3000$。これを解いて $x = 200,\ y = 300$

答　**品物A 200円，品物B 300円**

（確認：仕入れ $120 \times 200 + 80 \times 300 = 48000$。A の利益 $120 \times 60 = 7200$ 円，B は定価450円→売値360円で1個60円の利益，$80 \times 60 = 4800$ 円。合計12000円）

(2)　文字式の利用

〔説明〕中央の数を n とすると，連続する3つの整数は $n-1,\ n,\ n+1$ と表される。

両端の2つの数の積に1をたした数は

$(n-1)(n+1) + 1 = n^2 - 1 + 1 = n^2$

n^2 は中央の数 n の2乗である。したがって，両端の2つの数の積に1をたした数は，中央の数の2乗になる。

中学数学　総復習プリント　F　解答

大問3

3 一次関数の利用

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

(1)　248×3

(2)　$-18 - 6 \times (5-2) = -6 \times 3$

(3)　$y = \dfrac{1}{2}x - 3$　$-1 = \frac{1}{2} \times 4 + b$ より $b = -3$

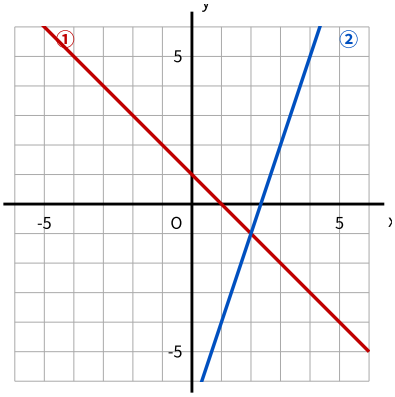
(4)　$y = 2x - 5$　傾き $\frac{3-(-9)}{4-(-2)} = 2$

(5)(6)　一次関数のグラフ

(5)　**(2, −1)**　$-x + 1 = 3x - 7$ より $x = 2$，$y = -1$

(6)　$y = 3x + 2$　平行 → 傾きが等しい

① 切片 1，傾き -1 の直線
② 切片 -7，傾き3の直線



(7)〜(12)　グラフの利用（ろうそく）

(7)　**毎分 1.2cm**　$30 \div 25 = 1.2$

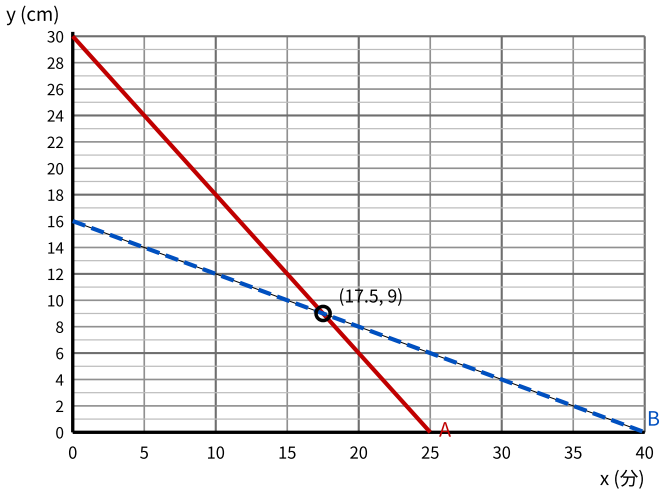
(8)　$y = -1.2x + 30$　$\left(y = -\frac{6}{5}x + 30\right)$　$0 \leqq x \leqq 25$

(9)　$y = -0.4x + 16$　$16 \div 40 = 0.4$　$0 \leqq x \leqq 40$

(10) 右のグラフ（実線＝A，破線＝B）

(11) **17.5分後，長さ 9cm**

(12) **22分後**



〔(11)の考え方〕$-1.2x + 30 = -0.4x + 16$　→　$-0.8x = -14$，$x = 17.5$，$y = -0.4 \times 17.5 + 16 = 9$
交点は目盛りの交点にないので，グラフから読み取るのではなく式を連立して求める。

〔(12)の考え方〕「Bの長さがAの2倍」だから $-0.4x + 16 = 2(-1.2x + 30)$
$-0.4x + 16 = -2.4x + 60$　→　$2x = 44$，$x = 22$
確認：$x = 22$ のとき A は3.6cm，B は7.2cm でたしかに2倍。A が燃えつきる25分より前なので，あてはまる。

※グラフをかくときの点：A〈(0,30)(5,24)(10,18)(15,12)(20,6)(25,0)〉，B〈(0,16)(5,14)(10,12)(15,10)(20,8)(25,6)(30,4)(35,2)(40,0)〉